

Практическая работа: «Витрина товаров с админ-панелью»

Темы: CSS и Bootstrap в ASP.NET Core; Bundling и minification (built-in); static files middleware; wwwroot; Bootstrap: grid, components (navbar, cards, modals, alerts).

Фокус: не писать свои стили с нуля, а грамотно подключить и использовать Bootstrap, настроить работу со статикой и бандлингом, оформить типовые UI-компоненты.

Цель работы

Научиться:

- подключать Bootstrap и свои CSS через static files и bundling/minification;
- использовать сетку (grid) и компоненты Bootstrap (navbar, card, modal, alert);
- правильно размещать файлы в wwwroot и ссылаться на них в Razor;
- понимать, как middleware обслуживает статику и как бандлер собирает файлы.

Задание 1. Настройка проекта и static files

1. Папки в wwwroot (создать структуру):

- css/ — ваши кастомные стили
- js/ — ваши скрипты
- img/ — картинки (заглушки можно взять из интернета или использовать placeholder)

2. Проверка Program.cs:

Убедитесь, что есть `app.UseStaticFiles()`. Это middleware, которое отдаёт файлы из wwwroot.

3. Подключение стилей в `_Layout.cshtml`:

Вместо прямого подключения файлов используйте секции и условную логику по окружению:

```
<environment include="Development">
  <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" />
  <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" asp-append-version="true" />
</environment>
<environment exclude="Development">
  <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
  <link rel="stylesheet" href="~/css/site.min.css" asp-append-version="true" />
</environment>
```

4. Настройка бандлинга и минификации:

- Создайте `bundleconfig.json` в корне проекта:

```
[
  {
    "outputFileName": "wwwroot/css/site.min.css",
    "inputFiles": [
      "wwwroot/css/site.css"
    ],
    "minify": {
      "enabled": true,
      "renameFiles": true
    }
  },
  {
    "outputFileName": "wwwroot/js/site.min.js",
    "inputFiles": [
      "wwwroot/js/site.js"
    ],
    "minify": {
      "enabled": true,
      "renameFiles": true
    }
  }
]
```

```
}  
}  
]
```

- Добавьте в .csproj задачу, чтобы бандлинг запускался при сборке (в большинстве шаблонов ASP.NET Core это уже есть, но проверьте наличие пакета BuildBundlerMinifier).

Задание 2. Navbar через Bootstrap

В _Layout.cshtml:

1. Реализуйте шапку с navbar:
 - тёмная тема (navbar-dark bg-dark)
 - логотип слева
 - пункты меню: «Каталог», «Корзина», «Админ» (ссылки-заглушки)
 - справа — кнопка «Войти» (или «Личный кабинет»)
 - адаптивность (бургер-меню на мобильных)

Задание 3. Сетка (Grid) и карточки товаров

На странице каталога (Views/Catalog/Index.cshtml) реализуйте:

1. Контейнер и сетка:
Используйте container + row + колонки col-md-4 (3 карточки в ряд на планшетах и десктопах).
2. Карточки товаров (Bootstrap card):
Каждая карточка содержит:
 - картинку (img-fluid + заглушка)
 - заголовок (название товара)
 - описание (коротко)
 - цену (крупно, возможно с бейджем)
 - кнопку «В корзину» (стильная кнопка Bootstrap)
 - бейдж «Хит» или «Скидка» (через badge)
3. Адаптивность: на мобильных — 1 карточка в ряд, на планшетах — 2, на десктопе — 3.
Используйте col-12 col-md-6 col-lg-4.

Задание 4. Alert через Bootstrap

На странице корзины или на странице «Спасибо за заказ» выведите сообщение через компонент alert:

- Если корзина пуста — alert-warning с текстом «Корзина пуста».
- Если добавлен товар — alert-success с текстом «Товар добавлен в корзину».

Добавьте кнопку закрытия и JS для скрытия алерта (Bootstrap JS уже подключён).

Задание 5. Modal через Bootstrap

Реализуйте модальное окно «Подтверждение заказа»:

1. Кнопка «Оформить заказ» открывает модальку.
2. Внутри модальки — сводка заказа (список товаров, итоговая сумма).
3. Кнопки: «Подтвердить» и «Отмена».

HTML-структура модального окна (стандартная для Bootstrap):

```
<!-- Кнопка вызова -->
<button type="button" class="btn btn-success" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#confirmOrderModal">
    Оформить заказ
</button>

<!-- Модальное окно -->
<div class="modal fade" id="confirmOrderModal" tabindex="-1">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title">Подтверждение заказа</h5>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <p>Вы уверены, что хотите оформить заказ на сумму
<strong>@Model.TotalAmount.ToString("C")</strong>?</p>
                <ul class="list-group mb-3">
                    @foreach (var item in Model.Items)
                    {
                        <li class="list-group-item">@item.Name —
@item.Price.ToString("C")</li>
                    }
                </ul>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Отмена</button>
                <button type="submit" class="btn btn-primary">Подтвердить</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

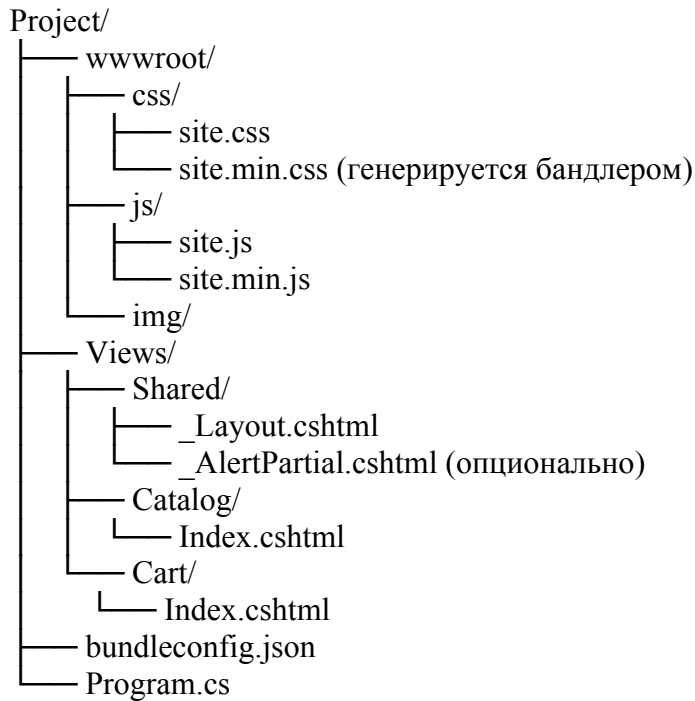
Задание 6. Кастомные стили (site.css)

В `wwwroot/css/site.css` добавьте 2–3 правила, которые дополняют Bootstrap, но не ломают его:

- Центрированный заголовок страницы:
- Усиление отступа у карточек на мобильных:
- Свой цвет для кнопки «Оформить заказ»:

Подключите класс в Razor и проверьте, что бандлер корректно собирает и минифицирует файл.

Структура проекта



Дополнительные задания (на «отлично»)

Уровень: Лёгкий

Адаптивная таблица цен в карточке

В карточке товара добавьте блок «Цены»: обычная цена и цена со скидкой. Оформите через list-group или простую таблицу table table-borderless. На мобильных сделайте вертикальное расположение, на десктопе — горизонтальное.

Уровень: Средний

Кастомный компонент «Тег-фильтр» на базе Bootstrap

На странице каталога добавьте панель фильтров: теги (например, «Электроника», «Одежда», «Книги») в виде pill-кнопок (btn btn-sm btn-outline-secondary). При клике на тег — страница перезагружается с фильтром, выбранный тег подсвечивается классом active (или btn-primary).

Добавьте небольшой JS в site.js, чтобы при клике визуально подсвечивать активный фильтр (без перезагрузки), а реальную фильтрацию оставить на сервере.

Уровень: Сложный

Динамические классы и состояния UI через Razor + Bootstrap

Для карточек товаров реализуйте динамические визуальные состояния:

- «Нет в наличии» → карточка с рамкой border-danger, кнопка disabled, бейдж «Нет в наличии».
- «Хит продаж» → бейдж «ХИТ» + тень (shadow-sm).
- «Скидка > 30%» → зелёная рамка + бейдж «Большая скидка».

Логика выбора классов — в Razor:

```
@{
    var borderClass = card.Stock == 0 ? "border-danger" : "border-primary";
    var badgeClass = card.IsHit ? "bg-success text-white" : "bg-secondary text-
white";
}
<div class="card @borderClass">
    ...
    <span class="badge @badgeClass">ХИТ</span>
</div>
```

Также добавьте в `site.css` дополнительные стили для этих состояний и проверьте, что минифицированный CSS корректно применяется.